MYRMUTATION · Game Design Document

Estudio: Gutix (GutixStudio)
Género: gestión de colonia + roguelite · 2D vista lateral
Plataforma: Web (WebGL) · itch.io · Chrome y Firefox · PC, tablet y móvil
Motor: Unity 6000.0.57f1 LTS
Asignatura: Juegos para Web y Redes Sociales · Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos · URJC · Curso 2025-26

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
0.1	06/10/2026	Gutix	Primer borrador completo del GDD (entrega Alfa)
0.1.1	09/10/2026	Alonso	Controles: precisión del clic izquierdo
0.2	11/10/2026	Gutix	Actualizado a lo implementado en la alfa (v0.1-alpha): valores reales de salas, castas, cría, producción, Festín, expediciones e invierno; HUD con pestañas; reglas de construcción (mínimo de obreras); Festín obligatorio para devorar; uso de la biomasa; equipo por áreas; estado de la alfa y recortes

---

Índice

1. Concepto
2. Ficha técnica
3. Público objetivo
4. Narrativa
5. Mecánicas
6. Controles
7. Pantallas y flujo
8. Interfaz (HUD)
9. Arte
10. Sonido
11. Tecnología
12. Monetización y modelo de negocio
13. Alcance por entregas
14. Marketing y redes sociales
15. Equipo
16. Referencias

---

1. Concepto

1.1 Pitch

> Gestiona un hormiguero de Glotonas, una especie de hormiga que evoluciona comiéndose a otras criaturas… y a sí misma. Excava salas, cría a tus obreras, cultiva hongos y decide a quién devorar para que tu colonia herede los mejores rasgos antes de que llegue el invierno.

1.2 Introducción

La receta del éxito de las hormigas es la colaboración: solas son inútiles, pero juntas consiguen logros increíbles. Construyen su hábitat, crían ganado, practican la agricultura y mantienen relaciones simbióticas. Y también hacen la guerra.

Algunas especies son tan letales que las demás han tenido que especializarse durante millones de años para sobrevivir: cabezas que taponan la entrada del nido, huidas masivas con las larvas a cuestas, mandíbulas que cortan hojas…

Las Glotonas encontraron un atajo: en lugar de esperar a que la evolución las especialice, se comen la especialización ajena.

1.3 Pilares de diseño

1. Cada hormiga importa. Pocas hormigas, cada una con nombre, casta, necesidades y genes.
2. Mutar es una decisión, no un premio. Devorar cuesta una hormiga, puede salir mal (taras) y lo que hereda la reina lo heredan todas.
3. La colonia vive sola. El jugador decide el qué; las hormigas deciden el cuándo y el cómo.
4. Partidas cortas y distintas. Roguelite: cada colonia evoluciona de forma diferente.

1.4 Referencias

Juego	Qué tomamos
Fallout Shelter	Gestión de salas en corte lateral, asignación de habitantes
Mewgenics	Herencia de rasgos, taras, rejugabilidad, humor negro cartoon
Spore	Cambios visibles en el cuerpo por partes; fases evolutivas (futuro)
Los Sims	Personajes autónomos con necesidades y rutinas

1.5 Originalidad

La gestión de colonias es un género conocido; lo que diferencia a Myrmutation es el canibalismo mutagénico en dos niveles (individuo → linaje) y que las mutaciones cambian el cuerpo y el comportamiento de las hormigas, no solo sus números.

---

2. Ficha técnica

Título	Myrmutation
Género	Gestión / simulación de colonia + roguelite
Vista	2D lateral (sección de hormiguero)
Jugadores	1
Duración de partida	10–15 min (alfa) · 30–45 min (release)
Plataforma	Navegador (WebGL) en PC, tablet y móvil
Distribución	itch.io
Idiomas	Español (alfa) · Español e inglés (release)
Clasificación orientativa	PEGI 7 (violencia cartoon entre insectos, sin sangre)

---

3. Público objetivo

- **Principal:** jugadores de 16–35 años de juegos de gestión y roguelites (Fallout Shelter, Mewgenics, RimWorld, Oxygen Not Included) que buscan partidas cortas.
- **Secundario:** jugadores casuales de navegador y móvil atraídos por el estilo cartoon y el tema curioso (hormigas reales).
- **Perfil:** les gusta experimentar con combinaciones, ver crecer un sistema y contar sus partidas ("mi colonia de mieleras gigantes…").

---

4. Narrativa

4.1 Premisa

Las Glotonas parecen hormigas normales: misma jerarquía (una reina y sus obreras) y misma forma de construir el nido. Pero practican el canibalismo. La Dra. Coleóptera, una escarabajo científica algo excéntrica, descubre que estas hormigas son capaces de absorber el material genético de lo que comen y desarrollar rasgos de otras especies. Decide estudiarlas… guiándote a ti, la mente de la colonia.

4.2 Personajes

Personaje	Rol
La reina	Corazón de la colonia. Si muere, termina la partida. Hereda los genes de las mutantes que devora y los transmite a sus crías.
Las obreras Glotonas	Cada una con nombre, casta y genes. Trabajan, comen, descansan… y a veces son devoradas.
Dra. Coleóptera	Narradora y tutorial. Comenta con humor lo que hace el jugador y escribe el Mirmecodex, su cuaderno de investigación. *(beta)*

4.3 El Mirmecodex *(beta)*

Cuaderno de la doctora. Cada gen descubierto se registra con una ilustración, una descripción y un comentario suyo. Se conserva entre partidas y permite empezar nuevas colonias con 1–2 genes ya descubiertos.

4.4 Tono

Cartoon desenfadado. El canibalismo y las mutaciones se tratan con humor, sin sangre ni gore: las hormigas tienen ojos grandes y expresivos, y las víctimas desaparecen con un efecto de "glup".

4.5 Arco narrativo *(pendiente para la beta)*

La investigación de la doctora avanza partida a partida a través del Mirmecodex. Se plantea un misterio de fondo sobre el origen de la capacidad de las Glotonas, que conecta con el final evolutivo previsto para versiones futuras.

---

5. Mecánicas

5.1 Bucle de juego

1. **Construir:** excavar salas en las zonas del hormiguero.
2. **Criar:** la reina pone huevos; el jugador decide cómo alimentar a cada larva y eso fija su casta.
3. **Asignar:** colocar a cada obrera en una sala; ella decide cuándo trabajar, comer o descansar.
4. **Producir:** hojas → hongo → comida.
5. **Explorar:** enviar expediciones que traen hojas y presas.
6. **Mutar:** devorar para ganar genes; la reina hereda y transmite.
7. **Sobrevivir:** llegar al final del invierno.

5.2 Estructura de partida (roguelite)

- **Victoria:** sobrevivir hasta el final del invierno (4 estaciones).
- **Derrota (Game Over):** muere la reina (hambre, ataque o, en la beta, rebelión) o el jugador pulsa Salir.
- **Tiempo:** real con pausa y velocidades ×1, ×2 y ×3. En la alfa: 1 día = 20 s, 5 días por estación y 4 estaciones (primavera → invierno). Se gana al terminar el día 20 del invierno.
- **Inicio de partida (alfa):** reina + 4 obreras (2 Medias, 1 Menor, 1 Mayor), con la Sala Real, la Guardería y la Despensa ya construidas. Recursos iniciales: 50 de comida y 10 de hojas.
- **Meta-progresión** *(beta)*: el Mirmecodex conserva los genes descubiertos; se pueden elegir 1–2 genes iniciales para la reina.

5.3 Construcción

- El mapa tiene zonas prediseñadas donde se pueden construir salas. El jugador elige qué sala va en cada zona.
- Construir requiere un mínimo de obreras libres (sin sala asignada). El menú de construcción muestra cuántas hay y desactiva las salas para las que faltan obreras ("Faltan 2 obreras libres"). Para liberar a una obrera: *Asignar a sala → Ninguna*.
- Las obreras reclutadas van a la obra, y esta solo avanza cuando están allí trabajando al menos las mínimas de la sala; si alguna se va a comer o a descansar, la obra se para. La velocidad es la suma de la fuerza de las presentes, así que las mutaciones de fuerza se notan al construir. Al terminar, las constructoras quedan libres.
- **Coste:** cada sala tiene un coste de trabajo base que sube un 25 % por cada sala ya construida.
- **Estratos:** tierra → arcilla → roca. Se excava a velocidad ×1 en tierra, ×0,75 en arcilla y ×0,5 en roca. Abajo hace más calor en invierno, pero hay riesgo de inundación *(beta)*; arriba se excava más rápido, pero los invasores llegan antes *(beta)*.
- **Túneles:** en la alfa son fijos. En la beta el jugador los **pinta** sobre una rejilla para conectar las salas.

Sala	Función	Mín. obreras	Coste de trabajo	Capacidad	Entrega
Sala Real	Vive la reina; pone huevos y devora mutantes para heredar sus genes	— (inicial)	—	—	Alfa
Guardería	Huevo → larva → pupa → adulta; aquí se elige la casta. Sus obreras aceleran la cría	2	30	4	Alfa
Despensa	Las hormigas vienen aquí a comer (sin Despensa no comen)	2	20	4	Alfa
Sala de hongos	Convierte hojas en hongo, y el hongo en comida	2	35	4	Alfa
Cámara del Festín	Necesaria para devorar y comer presas (mutación y herencia)	3	40	4	Alfa
Sala de Descanso	Recuperar energía y acicalarse	Beta			
Basurero	Restos y cadáveres;	Beta			

Sala	Función	Mín. obreras	Coste de trabajo	Capacidad	Entrega
	reduce infecciones				
Cuarentena	Aísla hormigas infectadas	Beta			
Solárium	Acelera la cría, pero la expone	Release			

5.4 Hormigas: necesidades y comportamiento

Cada hormiga es un agente autónomo: el jugador asigna su puesto y ella decide según sus necesidades.

Necesidad	Efecto	Entrega
Hambre	Sube con el tiempo (según casta y genes). Al 60 % va a la Despensa a comer (1 ración; 2 si es *Glotona*). Si pasa 10 s al máximo, muere	Alfa
Energía	Baja más rápido trabajando (×1) que andando o parada (×0,3). Al 25 % va a descansar a su sala hasta el 95 %. A 0 queda agotada: deja de trabajar hasta recuperarse del todo	Alfa
Higiene	Si baja, aumenta el riesgo de infección	Beta
Lealtad / estrés	Baja con el canibalismo y el hambre; a 0 hay rebelión	Beta

IA: arquitectura en tres capas (percepción, decisión y actuación). La decisión es una máquina de estados jerárquica con prioridades (Emergencia > Necesidad > Rutina); en la alfa: Comer > Descansar > Trabajar en su sala. Cada hormiga decide cada 0,3 s. La reina no se mueve: come y descansa en su sitio. Los genes modifican el comportamiento: por ejemplo, una hormiga *Glotona* come el doble. Este sistema se desarrolla también para la asignatura de Comportamiento de Personajes.

5.5 Castas

Como en las hormigas reales, la casta no depende de los genes, sino de la alimentación de la larva: cuanta más comida, mayor casta.

Casta	Coste de cría (comida)	Fuerza	Velocidad	Destaca en	Flojea en
Menor	3	0,7	1,6	Guardería y Hongos (+50 %)	Construcción (poca fuerza)
Media	6	1	1,5	Despensa (+25 %)	—
Mayor (soldado)	10	2	1,1	Construcción (mucha fuerza)	Guardería y Hongos (−50 %)

La asignación es libre, pero cada casta rinde distinto en cada sala (**afinidad**). La interfaz muestra el rendimiento al asignar.

5.6 Recursos

Recurso	Cómo se obtiene	Para qué
Comida	Del hongo (1 hongo → 2 comida cada 4 s)	Comer, poner huevos (2) y criar larvas (3/6/10 según casta)
Hojas	Expediciones (3–5 por hormiga)	Cultivar hongo (2 hojas → 2 hongo por ciclo de 10 s, más rápido con más obreras y mejor afinidad)
Hongo	Sala de hongos (a partir de hojas)	Se convierte en comida
Biomasa genética	Devorar hormigas (+3) o presas (+5)	En la alfa solo se acumula. **Beta:** coste de que la reina herede un gen (fijar un gen en el linaje cuesta biomasa) y moneda del Mirmecodex para desbloquear genes iniciales. Nunca da comida.

5.7 Mutación: canibalismo en dos niveles

Nivel 1 · Individuo: una obrera devora a otra hormiga o a una presa y muta ella sola. Es el experimento. Requiere tener construida la Cámara del Festín.

Víctima	Resultado
Hormiga propia con genes	Copia uno de sus genes (80 %) · tara (20 %)
Hormiga propia sin genes	Nada (60 %) · tara (40 %)
Presa de expedición	Su gen (70 %) · tara (20 %) · nada (10 %)

Cría (alfa): la reina pone un huevo cada 15 s si hay Guardería, sitio (máx. 6 crías) y 2 de comida. Huevo (10 s) → larva: espera a que el jugador elija su casta (pestaña *Guardería*, que avisa con un !) → larva alimentada (10 s) → pupa (10 s) → nace la obrera en la Guardería. Las obreras asignadas a la Guardería aceleran el proceso.

Nivel 2 · Linaje: la reina devora a una mutante y sus genes (y taras) pasan al genoma de la casta de esa mutante. Todas las crías futuras de esa casta nacen con ellos. Con el tiempo, las castas se diferencian visualmente: es un polimorfismo construido por el jugador.

Diseño de genes:

1. Cada gen cambia una regla, no solo un porcentaje.
2. Se ve en el cuerpo (hormiga modular de 5 ranuras: cabeza, antenas, tórax, abdomen, patas).
3. Se ve en el comportamiento.
4. Mutar es un evento: efecto visual, mensaje y entrada en el Mirmecodex.
5. Las taras también se ven.

Genes de la alfa: | Gen | Origen | Ranura | Efecto | |---|---|---|---| | **Patas de corredora** | Hormiga del desierto (*Cataglyphis*) | Patas | Velocidad +50 %, se cansa un 25 % antes | | **Mandíbula cortadora** | Cortadora de hojas (*Atta*) | Cabeza | Fuerza +30 %, carga +1 | | **Glotona** (tara) | Mutación fallida | — | Hambre ×2 y come doble ración |

Genes previstos (beta y release): Abdomen-despensa (*Myrmecocystus*), Cabeza-tapón (*Pheidole obtusospinosa*), Instinto de evacuación (*Pheidole desertorum*), Glándula ácida (*Formica*), Ojos compuestos (*Harpegnathos*), Alas, Mandíbula-trampa (*Odontomachus*), Aguijón (*Solenopsis*), Coraza (*Cephalotes*), Seda tejedora (*Oecophylla*)… y recetas que combinan dos genes en uno nuevo.

5.8 Expediciones

- **Alfa**: se apuntan 1–3 hormigas desde su panel (o se eligen en la pestaña *Expedición*) y se envían. Tardan 30 s y vuelven con 3–5 hojas cada una y, con un 30 % de probabilidad (+10 % por hormiga extra), con una presa (hormiga del desierto o cortadora). La presa se guarda y, con la Cámara del Festín construida, cualquier obrera se la puede comer con el botón *Comer presa* de su panel: gen de la presa 70 % · tara 20 % · nada 10 %. No hay expediciones en invierno.
- **Beta**: se elige una zona (pradera, charca, nido rival…) y durante la expedición aparecen 1–3 eventos de texto con decisiones; algunas opciones solo aparecen si el grupo tiene ciertos genes.

5.9 Estaciones y eventos

Evento	Descripción	Entrega
Invierno	Marca el final. El hambre sube ×1,5, cada hormiga consume 2 de comida al día (si no hay, mueren de hambre) y no hay expediciones	Alfa
Ophiocordyceps	Hongo parásito que llega con las expediciones, controla a la hormiga y se contagia. Se contrarresta con cuarentena, higiene y basurero	Beta
Invasores	Arañas u hormigas rivales entran en el nido; las hormigas interrumpen su rutina para defenderse	Beta
Inundación	Las lluvias o tocar el nivel freático inundan las salas profundas	Beta
Derrumbe	Excavaciones extensas pueden colapsar	Beta

5.10 Dificultad y progresión

- **Aprendizaje:** la partida empieza con la reina, 4 obreras y las salas básicas (Real, Guardería y Despensa); el jugador amplía con Hongos (comida a largo plazo) y Festín (mutaciones). En la beta, la Dra. Coleóptera guía los primeros pasos.
- **Tensión:** el invierno obliga a acumular comida; devorar da poder, pero cuesta hormigas.

- **Rejugabilidad:** genes aleatorios, presas aleatorias, taras y, en la beta, eventos, genes iniciales y Mirmecodex.

---

6. Controles

Un único esquema táctil y de ratón para PC, tablet y móvil.

Acción	Ratón	Táctil
Mover la cámara	Arrastrar	Arrastrar con un dedo
Zoom	Rueda	Pellizcar
Seleccionar hormiga / sala	Clic Izquierdo	Tocar
Construir	Clic Izq en zona vacía → elegir sala	Tocar zona vacía → elegir sala
Asignar hormiga a sala	*Asignar a sala* en el panel de la hormiga → elegir en la lista o tocar la sala	Igual
Devorar	*Devorar* en el panel → tocar a la víctima (la reina devorando = herencia)	Igual
Comer presa	*Comer presa* en el panel de la hormiga	Igual
Expedición	*Apuntar a expedición* en el panel, o pestaña *Expedición* → *Enviar*	Igual
Elegir casta de una larva	Pestaña *Guardería* → Menor / Media / Mayor	Igual
Pausa y velocidad	Botones del HUD	Igual
(Beta) Pintar túneles	En modo excavación, arrastrar	Un dedo pinta, dos dedos mueven la cámara

---

7. Pantallas y flujo

Pantalla	Contenido
Menú principal	Logo, *Nueva partida*, *Contactar*
Créditos / Contacto	Equipo y roles, enlaces a redes, assets de terceros, botón *Volver*
Partida	Hormiguero + HUD
Game Over	Resultado (victoria o derrota), resumen de la partida, volver al menú. Aparece al perder, al ganar y al pulsar *Salir*

---

8. Interfaz (HUD)

Distribución pensada para que nada se solape y el centro quede libre para el hormiguero:

- **Barra superior:** comida, hojas, hongo, biomasa; día y estación con una barra de progreso del día; botón *Salir*.
- **Barra inferior:** pestañas *Guardería* y *Expedición* (solo una abierta a la vez, en el hueco de abajo a la izquierda; la Guardería muestra un **!** cuando una larva espera comida) y botones de pausa, ×1, ×2 y ×3 (el activo se resalta).
- **Panel de hormiga** (derecha, al tocarla): nombre, casta, estado, genes (iconos), barras de hambre y energía, *Asignar a sala*, *Devorar*, *Comer presa* y *Apuntar a expedición*.
- **Menú de construcción** (centro, al tocar una zona vacía): salas disponibles con sus obreras mínimas y su coste; indica las obreras libres y desactiva las salas que no se pueden empezar.
- **Obras:** barra de progreso sobre la sala (gris = esperando a que lleguen las obreras mínimas, amarillo = construyendo).
- **Panel de sala** (tipo, trabajadoras, producción): *beta*.
- Tamaños de botón y texto pensados para móvil.

---

9. Arte

- **Estilo:** cartoon de contorno oscuro grueso, colores planos con un tono de sombra y uno de brillo, ojos grandes y expresivos.
- **Hormiga modular:** piezas separadas (cabeza, ojo, mandíbula, antenas, tórax, pecíolo, abdomen) montadas en Unity. Las **castas** reutilizan las mismas piezas a distinta escala. Las **patas** se dibujan por código (líneas animadas), lo que permite mutaciones de patas sin arte adicional.
- **Mutaciones:** cada gen visual sustituye la pieza de su ranura (beta). En la alfa se indican con color, icono y texto flotante.
- **Escenario:** corte lateral de terreno con estratos (tierra, arcilla, roca) y superficie con hierba. Salas como cámaras ovaladas reconocibles de un vistazo.
- **Paleta:** tierras cálidas para el entorno, terracota para las Glotonas, morado como color de la mutación.
- **UI:** formas redondeadas tipo piedra y hoja (beta). En la alfa, UI por defecto de Unity como placeholder.
- **Estado en la alfa:** ilustraciones definitivas de las salas (Real, Guardería, Despensa, Hongos y zona vacía); hormigas con formas básicas (placeholder); mutaciones indicadas con tinte, icono, destello y texto flotante.

---

10. Sonido

- **Música:** ambiente subterráneo tranquilo y algo juguetón (percusión suave, marimba, bajo), que se vuelve más tenso en invierno.
- **Efectos:** pasos de hormiga, excavar, construir completado, comer, "glup" al devorar, mutación (sonido mágico y gracioso), nacimiento, alerta, victoria y derrota.
- **UI:** clics y confirmaciones.
- **Fuentes:** librerías libres (Freesound, Kenney, OpenGameArt) con licencia compatible, generadores (jsfxr) y grabaciones propias. Todo acreditado en *Créditos*.
- **Alfa:** efectos básicos si da tiempo. Beta: música y efectos completos.

---

11. Tecnología

Motor	Unity 6000.0.57f1 LTS, URP 2D
Plataforma	WebGL (compresión Gzip + Decompression Fallback) en itch.io
Control de versiones	Git + GitHub (organización GutixStudio), Git LFS para assets, ramas `main` / `develop` / `feature/*`, PR revisadas
Arquitectura	`EventBus` para comunicación desacoplada; `GameManager` (tiempo, estados); `ResourceManager`; datos en ScriptableObjects (genes, castas, salas)
IA	Tres capas: `AntSensor` (percepción), `AntBrain` (decisión, FSM jerárquica intercambiable), `AntActuator` (acción) + `AntNeeds` (hambre y energía)
Sistemas de juego	`BuildManager` / `ConstructionSite` (construcción), `ColonyProduction` (hojas → hongo → comida), `Queen` + `Nursery` (cría y castas), `AntGenome` / `QueenGenome` (genes por hormiga y por casta), `FeastSystem` (devorar), `ExpeditionSystem`, `SeasonRules` (invierno)
Navegación	Grafo de puntos de paso entre salas (alfa) → rejilla con A* (beta)
Entrada	Input System (ratón y táctil)
Persistencia *(beta)*	Mirmecodex y genes desbloqueados en PlayerPrefs (almacenamiento del navegador)
Rendimiento	15–40 hormigas; la IA decide cada 0,3 s, no en cada frame

---

12. Monetización y modelo de negocio

Modelo: demo gratuita + versión premium.

- **Fase actual:** versión web gratuita en itch.io, con opción de donación voluntaria ("paga lo que quieras").

- **Futuro:** versión completa premium (PC, Steam / itch.io), precio orientativo 7–10 €: más genes y especies, campaña, combate táctico y modo infinito. La versión web queda como demo que alimenta la lista de deseados.
- **DLC** de contenido (nuevas especies jugables, biomas y amenazas).
- **Sin microtransacciones ni anuncios:** no encajan con un roguelite de partidas cortas y dañarían la experiencia.
- **Costes estimados (versión premium):** desarrollo del equipo, assets de audio, cuota de Steam (100 $), marketing en redes.
- **Ingresos:** venta directa, DLC y donaciones.

---

13. Alcance por entregas

Entrega	Contenido
Alfa	Construcción en zonas con túneles fijos · 5 salas · hormigas autónomas (hambre, energía) · 3 castas · comida, hojas, hongo, biomasa · cría · Devorar y herencia (2 genes + 1 tara) · expedición simple · invierno como final · 4 pantallas
Beta	Panel de sala · arte de hormigas y UI propios · Cámara del Festín obligatoria para devorar · Túneles pintados · higiene y lealtad · Ophiocordyceps, invasores, inundación y derrumbe · Descanso, Basurero y Cuarentena · más genes con piezas visibles · eventos de expedición · Mirmecodex persistente · Dra. Coleóptera · arte y sonido definitivos
Release	Balance · más genes y recetas · localización ES/EN · pulido · campaña de marketing
Futuro	Mapa procedural · combate táctico estilo Mewgenics · fases evolutivas · evolución final o jefe · campaña · otras especies (DLC)

13.1 Estado de la alfa (v0.1-alpha)

Implementado y jugable: construcción en 8 zonas con 3 estratos · 5 salas · túneles fijos con rutas A* · hormigas autónomas con hambre y energía · 3 castas elegidas al criar · producción hojas → hongo → comida · reina que pone huevos · Devorar con mutación y taras (2 genes + 1 tara) · herencia por casta al devorar la reina · expedición con hojas y presas · invierno como final · victoria y derrota · menú, créditos, partida y Game Over · HUD completo.

Recortado respecto al plan inicial (pasa a la beta): túneles pintados por el jugador · eventos de texto en las expediciones · panel de sala · piezas de cuerpo por gen (en la alfa: tinte + icono) · higiene, lealtad y eventos · Mirmecodex y Dra. Coleóptera · sonido.

Conocido: hormigas y UI con placeholders · falta la ilustración de la Cámara del Festín · la biomasa se acumula pero aún no tiene uso · las obreras asignadas a la Despensa no producen (el hongo se convierte en comida solo; en la beta lo harán ellas) · al terminar una obra, las constructoras quedan sin sala hasta que se les asigna una · balance provisional (partida de unos 7 min a ×1).

14. Marketing y redes sociales

- **Canales:** itch.io, X (Twitter), YouTube y portfolio en GitHub Pages; todos enlazados desde Linktree.
- **Identidad:** usuario `gutixstudio` en todas las redes.
- **Contenido:** gifs de mutaciones ("¿qué pasa si mi hormiga se come a…?"), datos curiosos de hormigas reales que inspiran cada gen, devlogs cortos de progreso.
- **Campaña de lanzamiento** (release): dos semanas de publicaciones diarias con cuenta atrás, tráiler y presentación de genes.

---

15. Equipo

Gutix (GutixStudio): Ayoze González, Naroa Jiménez, Iñigo Garcia, Alonso Cancela, Ignacio Perea y Nicolás Roson.

Área	Contenido
Producción, UI y web	Planificación, tablero, pantallas, HUD, itch.io, redes y portfolio
Arquitectura, construcción e integración	Contratos base, escena, cámara, navegación, construcción e integración de sistemas
IA de hormigas	Percepción, cerebro (FSM jerárquica), necesidades, selección y panel de hormiga
Genética	Genes, genoma por hormiga y por casta, Festín, herencia y efectos de mutación
Economía, cría y partida	Producción, reina, Guardería, castas, estaciones, invierno y expediciones
Arte	Ilustraciones de salas, fondo e iconos, e integración del arte en Unity
Pruebas y control de calidad	Pruebas de juego de la alfa (IA, mutaciones, economía y balance) y registro de errores

El trabajo se reparte por tareas en el tablero y se revisa de forma cruzada (pull requests); el detalle individual se recoge en el post mortem de cada entrega.

Metodología Scrum con sprints de 1 semana, tablero en GitHub Projects y comunicación por Microsoft Teams.

---

16. Referencias

- Juegos: Fallout Shelter (Bethesda), Mewgenics (Edmund McMillen y Tyler Glaiel), Spore (Maxis), Los Sims (Maxis).

- Uso de IA generativa: Claude como apoyo en diseño, planificación y documentación, con revisión humana del equipo.